

**LAPORAN PRAKTIKUM 12
INSTALASI DAN KONFIGURASI
TELNET SERTA SSH SERVER PADA
DEBIAN 12 MENGGUNAKAN VIRTUALBOX**



Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman, S. Kom

Disusun oleh :

Nama : Oktalidah Ramadayanti Purnomo

NIM : 2402065

Kelas : TI 4B

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2024/2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan.....	3
BAB II DASAR TEORI.....	4
2.1 Telnet.....	4
2.2 SSH (Secure Shell).....	4
2.3 PuTTY	4
2.4 VirtualBox	4
BAB III PRAKTIKUM.....	5
3.1 Persiapan Jaringan.....	5
3.2 Instalasi Telnet Server	6
3.3 Konfigurasi Telnet.....	6
3.4 Pembuatan User	7
3.5 Pengujian Telnet Lokal	7
3.6 Pengujian Telnet Menggunakan PuTTY	8
3.7 Instalasi Wireshark.....	8
3.8 Pengujian Wireshark	8
3.9 Instalasi SSH Server.....	9
3.10 Pengujian SSH	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	11
4.1 Hasil Praktikum.....	11
4.2 Pembahasan.....	11
BAB V PENUTUP	12
5.1 Kesimpulan	12
5.2 Saran.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remote access merupakan salah satu layanan penting dalam administrasi jaringan yang memungkinkan pengguna mengakses komputer atau server dari jarak jauh. Telnet merupakan protokol remote access yang digunakan untuk menghubungkan client dengan server melalui jaringan, namun komunikasi yang dilakukan masih bersifat plaintext sehingga kurang aman. Sebagai penggantinya digunakan Secure Shell (SSH) yang menyediakan komunikasi terenkripsi sehingga lebih aman digunakan dalam administrasi sistem.

Pada praktikum ini dilakukan instalasi dan konfigurasi layanan Telnet dan SSH pada sistem operasi Debian 12 yang dijalankan menggunakan VirtualBox. Pengujian dilakukan dari sistem operasi Windows menggunakan aplikasi PuTTY sebagai client.

1.2 Tujuan

- Memahami konsep layanan Telnet dan SSH.
- Menginstal serta mengkonfigurasi Telnet Server pada Debian 12.
- Melakukan pengujian koneksi Telnet menggunakan PuTTY.
- Menginstal serta mengkonfigurasi OpenSSH Server.
- Melakukan pengujian SSH menggunakan PuTTY.
- Membandingkan keamanan Telnet dan SSH.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Telnet

Telnet merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan remote login ke komputer lain menggunakan port TCP 23. Telnet memungkinkan administrator mengelola server dari jarak jauh, namun seluruh data termasuk username dan password dikirim dalam bentuk plaintext sehingga mudah disadap.

2.2 SSH (Secure Shell)

SSH merupakan protokol remote access yang bekerja pada port TCP 22. Berbeda dengan Telnet, SSH menggunakan proses enkripsi sehingga komunikasi antara client dan server menjadi lebih aman. SSH saat ini menjadi standar dalam administrasi server Linux.

2.3 PuTTY

PuTTY merupakan aplikasi terminal emulator pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk mengakses server menggunakan protokol Telnet maupun SSH. Pada praktikum ini PuTTY digunakan sebagai client untuk menghubungkan Windows dengan Debian 12.

2.4 VirtualBox

VirtualBox merupakan perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan sistem operasi Debian 12 dijalankan di dalam Windows sebagai mesin virtual tanpa membutuhkan komputer tambahan.

BAB III

PRAKTIKUM

3.1 Persiapan Jaringan

Praktikum diawali dengan melakukan pengecekan konfigurasi jaringan pada Debian 12 menggunakan perintah `ip a` untuk mengetahui alamat IP yang digunakan oleh mesin virtual.

```
oktalidah23@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:04:73:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 84537sec preferred_lft 84537sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe04:73ed/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Selanjutnya dilakukan pengecekan routing menggunakan perintah `ip route` serta melihat konfigurasi DNS menggunakan `cat /etc/resolv.conf`.

```
oktalidah23@debian:~$ ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2040ms

oktalidah23@debian:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.62 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=41.3 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.36 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=8.22 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.360/14.619/41.280/15.488 ms
oktalidah23@debian:~$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.1.1
nameserver fe80::1%enp0s3
```

Setelah itu dilakukan pengujian koneksi jaringan menggunakan perintah `ping` ke gateway, alamat IP publik Google (8.8.8.8), dan domain `google.com`. Pengujian ini bertujuan memastikan mesin virtual telah terhubung ke jaringan dan dapat mengakses internet.

```
root@debian:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=45.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=17.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=15.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=116 time=12.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=116 time=12.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=116 time=62.2 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5012ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.115/27.603/62.163/19.302 ms
root@debian:~# ping google.com
PING forcesafesearch.google.com (216.239.38.120) 56(84) bytes of data.
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=1 ttl=115 time=30.3 ms
64 bytes from 120.38.239.216.in-addr.arpa (216.239.38.120): icmp_seq=2 ttl=115 time=58.5 ms
64 bytes from 120.38.239.216.in-addr.arpa (216.239.38.120): icmp_seq=3 ttl=115 time=23.8 ms
^C
--- forcesafesearch.google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.833/37.575/58.546/15.065 ms
root@debian:~#
```

3.2 Instalasi Telnet Server

Tahap berikutnya yaitu menginstal layanan Telnet Server pada Debian 12 menggunakan paket inetutils-telnetd dan inetutils-inetd. Setelah proses instalasi selesai dilakukan pengecekan untuk memastikan paket telah berhasil terpasang.

```
oktalidah23@debian: ~  
root@debian:~# apt install telnet telnetd  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  inetutils-inetd inetutils-syslogd inetutils-telnetd tcpd  
The following NEW packages will be installed:  
  inetutils-inetd inetutils-syslogd inetutils-telnetd tcpd telnet telnetd  
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.  
Need to get 383 kB of archives.  
After this operation, 779 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] Y  
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 inetutils-syslogd amd64 2:2.4-2+deb12u3 [85,0 kB]  
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 tcpd amd64 7.6.q-32 [23,4 kB]  
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 inetutils-inetd amd64 2:2.4-2+deb12u3 [81,8 kB]  
Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 inetutils-telnetd amd64 2:2.4-2+deb12u3 [189 kB]  
Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 telnet all 0.17+2.4-2+deb12u3 [41,9 kB]  
Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 telnetd all 0.17+2.4-2+deb12u3 [42,0 kB]  
Fetched 383 kB in 1s (721 kB/s)  
Selecting previously unselected package inetutils-syslogd.  
(sedang membaca basis data ... 151221 berkas atau direktori telah terpasang.)  
Preparing to unpack .../0-inetutils-syslogd_2%3a2.4-2+deb12u3_amd64.deb ...  
Unpacking inetutils-syslogd (2:2.4-2+deb12u3) ...  
Selecting previously unselected package tcpd.  
Preparing to unpack .../1-tcpd_7.6.q-32_amd64.deb ...  
Unpacking tcpd (7.6.q-32) ...  
Selecting previously unselected package inetutils-inetd.  
Preparing to unpack .../2-inetutils-inetd_2%3a2.4-2+deb12u3_amd64.deb ...  
Unpacking inetutils-inetd (2:2.4-2+deb12u3) ...  
Selecting previously unselected package inetutils-telnetd.  
Preparing to unpack .../3-inetutils-telnetd_2%3a2.4-2+deb12u3_amd64.deb ...  
Unpacking inetutils-telnetd (2:2.4-2+deb12u3) ...  
Unpacking telnet (0.17+2.4-2+deb12u3) ...  
Unpacking telnetd (0.17+2.4-2+deb12u3) ...
```

3.3 Konfigurasi Telnet

Konfigurasi Telnet dilakukan dengan mengubah file `/etc/inetd.conf`. Pada Debian 12 diperlukan penyesuaian konfigurasi agar layanan Telnet dapat dijalankan oleh `inetutils-inetd`. Setelah konfigurasi selesai, service dijalankan kembali menggunakan `systemctl restart inetutils-inetd`.

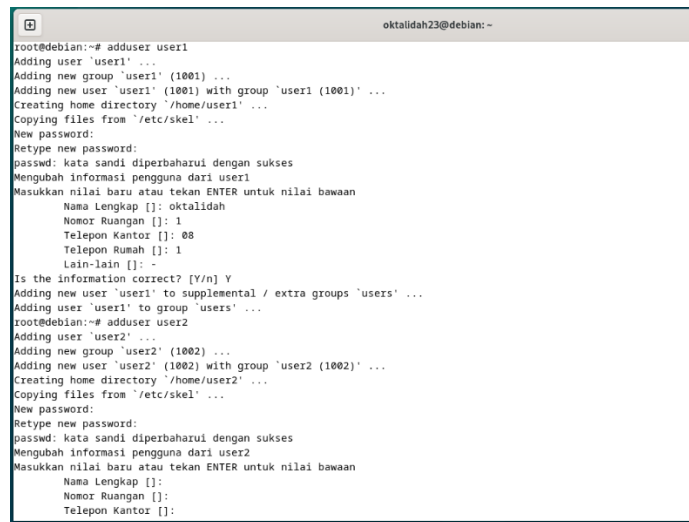
```
GNU nano 7.2 /etc/inetd.conf  
# /etc/inetd.conf: see inetd(8) for further informations.  
#  
# Internet superserver configuration database.  
#  
# Lines starting with "#:LABEL:" or "#<off>#" should not  
# be changed unless you know what you are doing!  
#  
# If you want to disable an entry so it is not touched during  
# package updates just comment it out with a single '#' character.  
# Packages should modify this file by using update-inetd(8).  
#  
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>  
#  
# INTERNAL: Internal services  
#discard stream tcp6 nowait root internal  
#discards dgram udp6 wait root internal  
#daytime stream tcp6 nowait root internal  
#time stream tcp6 nowait root internal  
#  
# STANDARD: These are standard services.  
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/telnetd telnetd  
#  
# BSD: Shell, login, exec and talk are BSD protocols.  
#  
# MAIL: Mail, news and uucp services.  
#  
# INFO: Info services  
#  
# Bantuan Tulis Cari Potong Jalankan Lokasi Tak Jadi Atur Tanda  
# Keluar Baca Ganti Tempel Ratakan Ke Baris Jadi Lagi Salin
```

Selanjutnya dilakukan pengecekan status layanan menggunakan perintah `ss -tulpn | grep :23` untuk memastikan Telnet telah aktif dan mendengarkan pada port 23.

```
root@debian:~# nano /etc/inetd.conf
root@debian:~# systemctl restart inetutils-inetd
root@debian:~# ss -tulpn | grep :23
tcp    LISTEN 0      10            0.0.0.0:23      0.0.0.0:*      users:(("inetutils-inetd",pid=3545,fd=4))
root@debian:~#
```

3.4 Pembuatan User

Untuk keperluan pengujian dibuat dua akun baru, yaitu `user1` dan `user2`, menggunakan perintah `adduser`. Kedua akun tersebut digunakan sebagai user saat melakukan proses login melalui Telnet maupun SSH.



```
oktalidah23@debian: ~
root@debian:~# adduser user1
Adding user 'user1' ...
Adding new group 'user1' (1001) ...
Adding new user 'user1' (1001) with group 'user1 (1001)' ...
Creating home directory '/home/user1' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: kata sandi diperbaharui dengan sukses
Mengubah informasi pengguna dari user1
Masukkan nilai baru atau tekan ENTER untuk nilai bawaan
  Nama Lengkap []: oktalidah
  Nomor Ruangan []: 1
  Telepon Kantor []: 08
  Telepon Rumah []: 1
  Lain-lain []:
Is the information correct? [Y/n] Y
Adding new user 'user1' to supplemental / extra groups 'users' ...
Adding user 'user1' to group 'users' ...
root@debian:~# adduser user2
Adding user 'user2' ...
Adding new group 'user2' (1002) ...
Adding new user 'user2' (1002) with group 'user2 (1002)' ...
Creating home directory '/home/user2' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: kata sandi diperbaharui dengan sukses
Mengubah informasi pengguna dari user2
Masukkan nilai baru atau tekan ENTER untuk nilai bawaan
  Nama Lengkap []:
  Nomor Ruangan []:
  Telepon Kantor []:
```

3.5 Pengujian Telnet Lokal

Sebelum melakukan pengujian dari client, dilakukan uji coba menggunakan perintah `telnet localhost`. Pengujian berhasil dilakukan dengan login menggunakan akun `user1`. Setelah berhasil login, dijalankan perintah `who` untuk memastikan user telah berhasil masuk ke sistem.

```
root@debian:~# telnet localhost
Trying ::1...
Connection failed: Koneksi ditolak
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^J'.

Linux 6.1.0-50-amd64 (debian) (pts/1)

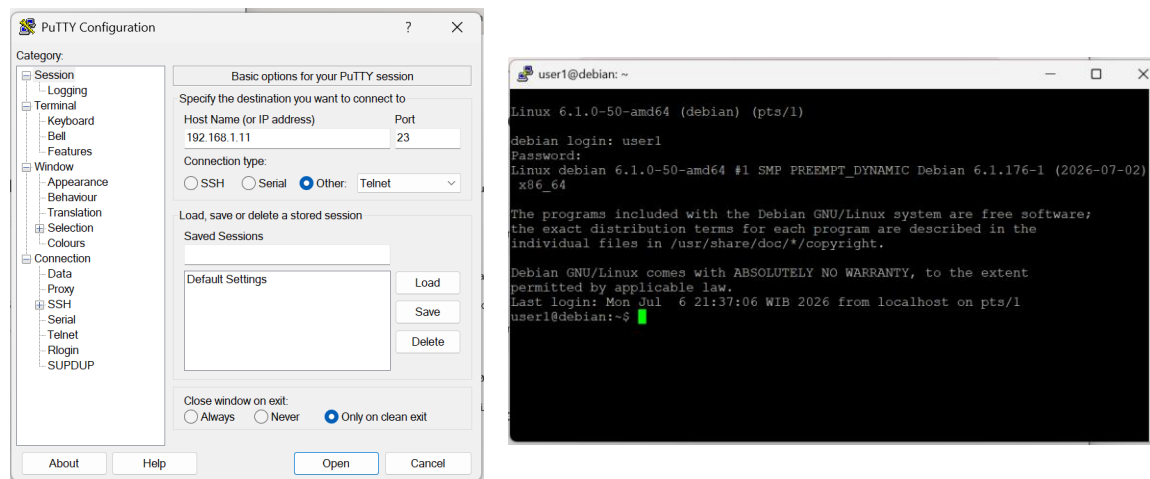
debian login: user1
Password:
Linux debian 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
user1@debian:~$ exit
logout
Connection closed by foreign host.
root@debian:~#
```

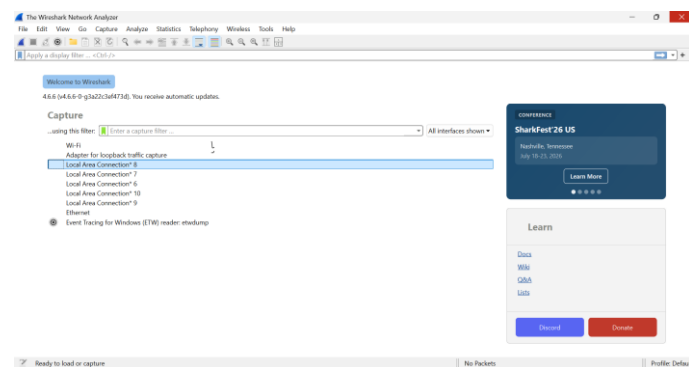
3.6 Pengujian Telnet Menggunakan PuTTY

Pengujian berikutnya dilakukan dari sistem operasi Windows menggunakan aplikasi PuTTY sebagai client. Koneksi dilakukan menggunakan alamat IP Debian 192.168.1.11 melalui port 23 dengan protokol Telnet. Login menggunakan akun user1 berhasil dilakukan sehingga membuktikan layanan Telnet dapat diakses dari client.



3.7 Instalasi Wireshark

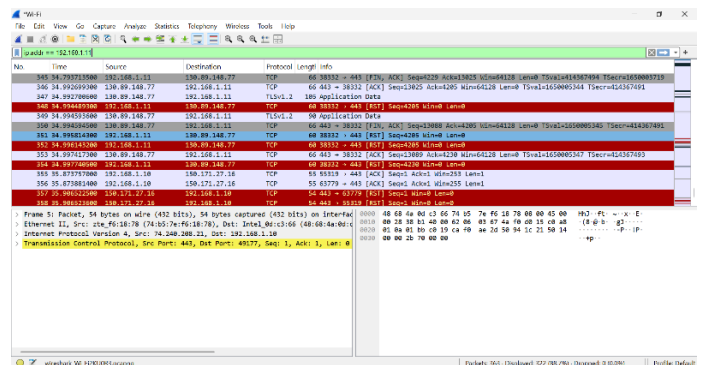
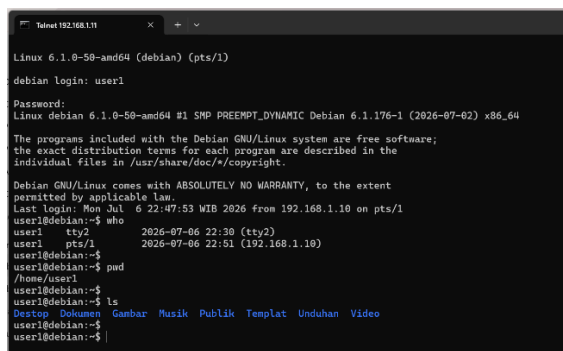
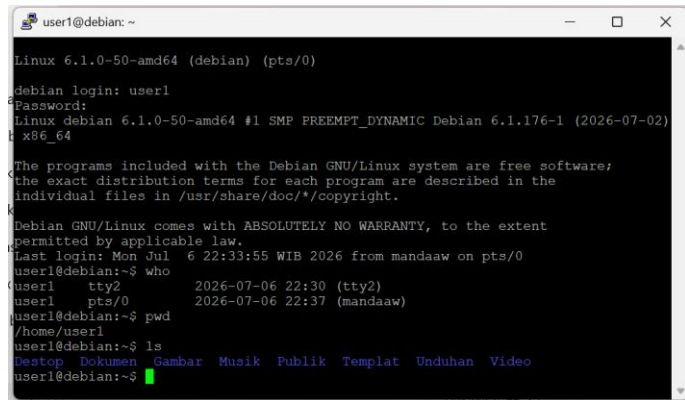
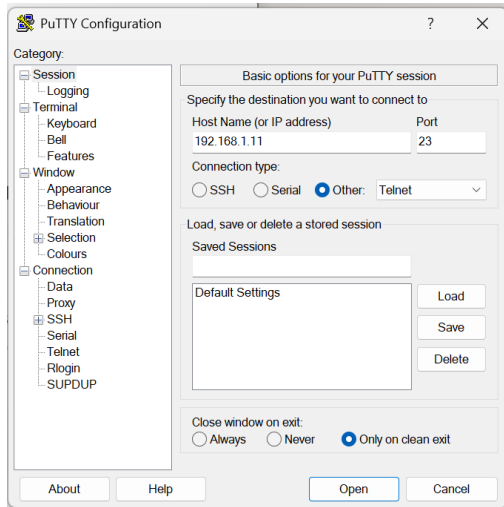
Wireshark diinstal sebagai tools untuk melakukan analisis paket jaringan. Instalasi dilakukan pada Debian dan juga dicoba menggunakan Wireshark pada Windows agar dapat menangkap komunikasi Telnet yang terjadi antara client dan server.



3.8 Pengujian Wireshark

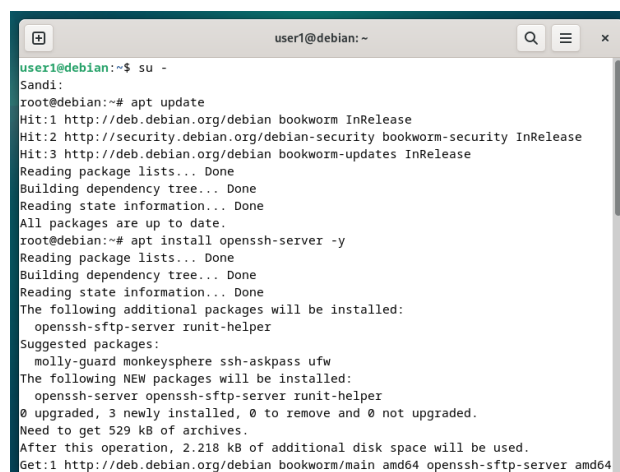
Setelah Wireshark dijalankan, dilakukan proses capture paket saat koneksi Telnet berlangsung melalui PuTTY. Namun pada proses pengujian paket Telnet tidak berhasil ditampilkan karena keterbatasan proses packet capture pada lingkungan VirtualBox dan

adapter jaringan yang digunakan. Meskipun demikian, layanan Telnet tetap dapat berjalan dengan baik.



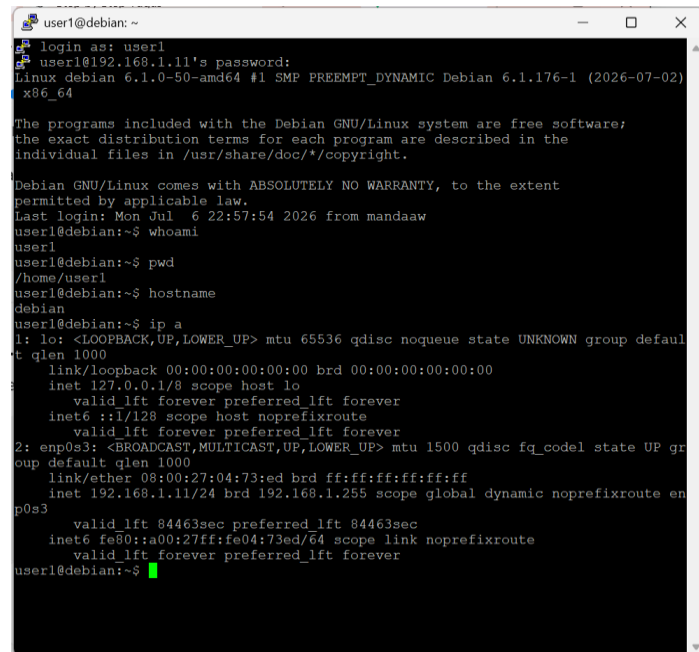
3.9 Instalasi SSH Server

Setelah pengujian Telnet selesai, dilakukan instalasi OpenSSH Server menggunakan paket openssh-server. Selanjutnya dilakukan pengecekan status service menggunakan systemctl status ssh untuk memastikan layanan telah aktif.



3.10 Pengujian SSH

Layanan SSH diuji menggunakan aplikasi PuTTY dengan protokol SSH melalui port 22 menuju alamat IP Debian 192.168.1.11. Login berhasil dilakukan menggunakan akun user1. Setelah berhasil masuk dijalankan beberapa perintah seperti who, whoami, hostname, pwd, dan ip a sebagai bukti bahwa layanan SSH telah berfungsi dengan baik.



```
user1@debian: ~  
login as: user1  
user1@192.168.1.11's password:  
Linux debian 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02)  
x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Mon Jul 6 22:57:54 2026 from mandaaw  
user1@debian:~$ whoami  
user1  
user1@debian:~$ pwd  
/home/user1  
user1@debian:~$ hostname  
debian  
user1@debian:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid lft forever preferred lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid lft forever preferred lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:04:73:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid lft 84463sec preferred lft 84463sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe04:73ed/64 scope link noprefixroute  
        valid lft forever preferred lft forever  
user1@debian:~$
```

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Hasil praktikum menunjukkan bahwa instalasi dan konfigurasi Telnet Server pada Debian 12 berhasil dilakukan. Layanan Telnet berhasil aktif pada port 23 dan dapat diakses menggunakan aplikasi PuTTY dari Windows. Pengujian login menggunakan akun user1 berhasil dilakukan serta perintah `who` dapat menampilkan informasi user yang sedang login.

Instalasi OpenSSH Server juga berhasil dilakukan. Service SSH berjalan dengan status aktif pada port 22 dan berhasil diakses menggunakan PuTTY. Pengujian menunjukkan bahwa proses login melalui SSH berjalan normal dan beberapa perintah administrasi sistem dapat dijalankan tanpa kendala.

4.2 Pembahasan

Telnet merupakan protokol remote access yang masih mengirimkan data dalam bentuk plaintext sehingga memiliki tingkat keamanan yang rendah. Oleh karena itu Telnet saat ini jarang digunakan pada lingkungan produksi dan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pembelajaran atau pengujian jaringan.

SSH memberikan tingkat keamanan yang lebih baik karena menggunakan proses enkripsi selama komunikasi berlangsung. Pada praktikum ini SSH terbukti lebih aman dan lebih mudah digunakan dibandingkan Telnet.

Selama praktikum dilakukan beberapa penyesuaian konfigurasi karena menggunakan Debian 12, terutama pada konfigurasi layanan Telnet agar dapat berjalan dengan baik. Selain itu analisis paket menggunakan Wireshark belum berhasil menampilkan paket Telnet akibat keterbatasan proses packet capture pada lingkungan virtualisasi VirtualBox, meskipun koneksi Telnet sendiri telah berhasil dilakukan.

BAB V

|PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa layanan Telnet dan SSH berhasil diinstal serta dikonfigurasi pada Debian 12. Pengujian menggunakan PuTTY menunjukkan bahwa kedua layanan dapat digunakan untuk melakukan remote login ke server. SSH memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan Telnet karena menggunakan enkripsi dalam proses komunikasinya.

5.2 Saran

Dalam implementasi pada lingkungan nyata disarankan menggunakan SSH sebagai layanan remote access karena lebih aman dibandingkan Telnet. Selain itu konfigurasi jaringan virtual sebaiknya disesuaikan agar proses analisis paket menggunakan Wireshark dapat dilakukan dengan lebih optimal.